

cmp1 对照单测阶段分析报告

PyQCD $\leftrightarrow$ refer/sush/lqcddb & refer/donghx

auto-all

2026 年 8 月 25 日

1 任务定义与收敛判定

对 PyQCD 与参照库 refer/sush/lqcddb、refer/donghx 执行对照单测：双方代码完全查找 $\rightarrow$ 同功能逐一真实运行 $\rightarrow$ 输出与性能对照 $\rightarrow$ 循环 debug 与优化；缺失功能按参照补充并同样纳入对照。通过标准：逐功能对照记录齐全且硬失败为 0。实测最终 **51/52 PASS + 1 项结构性登记**（第三轮），断言门 verify_cmp1 退出码 0；主套件回归 **40/40 PASS**；MPI 搬运层对照 **24/24 一致**。判定收敛。

测试数据为真实系综 beta6.20 L24x72 (conf 6250..8050)：本征模、perambulators、CLOVER 规范组态各 10 组态齐备；资源约束下以 conf6250 单组态冒烟。

2 全量查找与映射结论

lqcddb 顶层导出 58 项、public 功能约 120 项：已整合约 61、部分 17、缺失 44（MPI 域分解 25、contractadviser 11、零散小函数与绘图常量）。donghx 64 个脚本归并 9 个功能族，全部有对应；实质缺口为动量涂抹蒸馏 2pt 通道（D1-D4 约定差）、插值算符变体、twopt_slice 写出器、unpol F·F 选项等子项。逐项映射与 file:line 证据见 cmp1/MAPPING.md。

3 对照结果矩阵（摘要）

逐位一致 (rel_diff = 0 或机器精度)：DR γ / Pauli σ / Levi-Civita 表、Wick 引擎与等价图识别、seq_peram（真实 peram）、Jackknife / ratio_3pt / solve_GEVP / loop_tsrc / dis_connect(PDF)、cached_contract、ASCII 读写、check_files_existence、safe_save、readin_eigvecs、CG 系数、bar-operator 全套、compress V1(I/B)、Mom_VdV、Clover 场强全叠、 ΔG 双场强算符 (D05)、固定规范 FF 算符 (D07)、Lorentz 指派表四模式、补充项 gamma_index / PFF 投影 / $p \times \sigma$ / perm_comb / 缓存键 / 切片增强 / Peram_truncated / 绘图常量。

统计性与结构性对照：Bootstrap（双方无种子，比较分布尺度）、V2-V4 随机压缩（形状契约）、Wick 图出图（B9 视觉等价）、PFF 分段窗（见 §5）。

4 本轮修复的 pyqcd 缺陷（对照发现）

1. lattice/_sigma.py、contraction/_autowick.py：错误相对导入（.base_functions / .baroperator）导致 ModuleNotFound。

2. `tools/_base.creat_mom_list`: 语义缺失（立方壳枚举、符号展开、`only_g0`），按参照重写后逐位一致。
3. `analysis/_analyse.loop_tsrc`: `ArraySlicer squeeze/broadcast` 失配使 ≥ 5 维输入崩溃；纯 `numpy` 重写，与参照逐位一致且提速约 8 倍。
4. `analysis/_analyse.dis_connect`: 按参照 `reshape` 平坦重解释语义逐行镜像，PDF 模式逐位一致；等秩输入回退意图切片路径（兼容既有 B7 契约）。
5. `vertex/_vertex.Mom_VVV_sink_t`: 原为简化实现，忠实重写为参照 `dir` 循环六置换算法（含相位折叠约定）。
6. `operator/_gluon_ope.gluon_ope_operator_z0`: 新增 `second_insert='F'` 开关对齐 `donghx unpol` 通道。

5 登记差异与遗留（诚实声明）

- **fm2GeV 常数**: `pyqcd` 采用精确 $\hbar c = 0.1973269804$, `ref` 截断 0.197; `meff/Mom2GeV` 呈恒定比例 0.998343, 属有意精度提升, 容差通过。
- **meff cosh 支路**: `pyqcd` 增加 `arccosh` 定义域保护（仅消除边界 NaN）, `log` 支路不受影响。
- **dis_connect PFF 装配窗口**: 参照依赖其 `ArraySlicer.reshape` 平坦重解释副作用与覆盖顺序; `pyqcd` 按文档意图实现, 实测存在差异, 登记于映射表。
- **$\tilde{F}$ 轴序约定差 (D04)**: `ref plaquette_clover_all_tilde` 与 `pyqcd compute_dual_field_strength` 存在固定线性关系（候选: 恒等/ $\pm$ 共轭/转置共轭）, 用例已锁定判定; 下游 S09 (`unpol F·F`, $\text{rel} \approx 2.33$) 与 `stout` 逐位差异一并列入 `optim/backlog`。
- **性能 backlog**: `Mom_VVV_sink_t` 重写后 `Nev=32` 单片约 25s (`ref` 约 1.1s), `dir` 切片循环存在向量化空间; 其余显著更快项: `Wick` 引擎约 50 $\times$ 、`loop_tsrc` 约 8 $\times$ 、`readin_eigvecs` 约 1.8 $\times$ 。

6 第二、三轮攻坚（backlog 清零）

第二轮：桥接 `is_pure` 误滤 `Operator.py` 嵌套表构建循环致参照 `Tensor4` 全零（假“约定差”），改安全内建白名单后 D04/D05/D07 全部逐位一致（ $\leq 1.9 \times 10^{-16}$ ）；S09 `unpol F·F` 系分离度指标配对错误，修正后逐位 0 差；`Mom_VVV_sink_t` 向量化 35s $\rightarrow$ 1.4s。第三轮：补充动量涂抹三件套（`momsmear_phase` / `twopt_slice_boundary` / `proton_interpolator` 六变体）与 `stout traceless=False` 对照模式。诚实修正：S10 `stout` 数值残差多轮排查未收敛（`ref` 迹扣除作用于被丢弃临时数组致 Q 未去迹已证实；叠加 `sinc` 掩码/浮点路径差的残差仍在），撤回此前“曾逐位 0 差”的误读表述，结构性登记 `backlog`。

7 后续攻坚（第二、三轮，backlog 清零）

第二轮：桥接 `is_pure` 误滤参照表构建循环致 `Tensor4` 全零（假约定差），改安全内建白名单后 D04/D05/D07 全部逐位一致；S09 `unpol F·F` 系分离度配对错误，修正后 0 差；`Mom_VVV` 向量化 35s $\rightarrow$ 1.4s。第三轮：补充动量涂抹三件套与质子插值六变体、MPI 域分解搬运层八模式（`mpirun`

$-np3$ 对照 lqcddb 24/24 一致)、contractadviser 核心成本模型 (S14 逐位一致)。stout 差异经作用量判据定性: pyqcd 物理正确 (E 降 9.1%), 参照在该布局下呈反平滑 (+18%) ——符号缺陷实证, 非 pyqcd 缺陷。

8 产物与复现

- 套件: `examples/pyqcd/cmp1/` (harness / ref_bridge / datalib / cases_* / main.py / verify_cmp1.py)。
- 权威结果: `cmp1/v202608251508/` (results.json + summary.md) ; 运行 `python examples/pyqcd/cmp1/main.py --group all`。
- 断言门: `python examples/pyqcd/cmp1/verify_cmp1.py [results.json]`。
- 版本: commit `cdfc4dc`, 标签 `test10`。